

ESTADO ATUAL DE UM PROGRAMA DE PESQUISA

Framework Injection

O mecanismo de *transferência de métodos completos de raciocínio* — do expert humano para o modelo / agente de IA, em linguagem natural — injetados *antes* da inferência, para configurar o espaço de raciocínio em que ele irá operar. Não se comanda a IA: educa-se.

Renato Aparecido Gomes · Academia Lendária · junho 2026

∞ ACADEMIA LENDÁR[IA]

O que será compartilhado

ROTEIRO

EIXO	CONTEÚDO
Objetivo	compartilhar com os pares o estado atual de um programa de pesquisa sobre a interação humano–IA generativa
O que se expõe	o conceito de Framework Injection, suas modalidades e anatomia, os fundamentos do programa e as observações já reunidas — com o que se sustenta e o que segue em aberto
Formato	painel teórico (60–90 min) e, opcionalmente, uma sessão mão na massa (60–90 min) para aplicar e atestar o método
Como pode ser divulgado	"o irmão compartilha o estado atual da sua pesquisa sobre como interagimos com a IA generativa — um encontro de exposição e prática, aberto a perguntas"

Um guia para a divulgação institucional — sóbrio, fiel ao caráter de pesquisa em curso. Não é venda; é convite a um diálogo entre pares.

O que é esta exposição

Esta é a apresentação do *estado atual de um programa de pesquisa* que venho desenvolvendo — sobre a forma como nós, seres humanos, interagimos com as máquinas, em especial com as inteligências artificiais generativas.

Compartilho aqui o que observei, as conclusões a que cheguei até agora, e o que ainda permanece em aberto.

O problema que se observa

1 · PONTO DE PARTIDA

Boa parte do que se ensina sobre "IA aplicada" trata de **comandar** modelos — prompts, atalhos, listas de comandos. Esse material tende a envelhecer rápido.

A questão que se pretende abordar é outra: *observa-se que a qualidade do que uma IA produz parece depender menos do comando e mais do método de raciocínio transferido a ela.*

O campo se renomeou três vezes em três anos (engenharia de *prompt* → de *contexto* → de *harness*). Cada renomeação reconhece que a estrutura ao redor do modelo influencia o resultado — mas nenhuma descreve **a ponte entre a linguagem que instrui e a infraestrutura que executa**. É esse vão que esta pesquisa procura observar.

As cinco modalidades

2 · O MÉTODO

O Framework Injection é uma estrutura de transferência de conhecimento do ser humano para a máquina. Essa transferência se dá através de **cinco modalidades**:

MODALIDADE	TRANSFERE
Declarativo	<i>o que saber</i> — hierarquias de fonte, ontologias
Procedimental	<i>como raciocinar</i> — metodologia passo-a-passo
Avaliativo	<i>como julgar</i> — rubricas, critérios
Ético	<i>o que recusar</i> — cercas de compliance
Composicional	<i>como combinar</i> as anteriores

*Este conhecimento possibilita a construção de uma habilidade de transferência **agnóstica a modelos** e **agnóstica às transformações tecnológicas temporais**.*

A anatomia — uma estrutura viva

2 · O MÉTODO

[PAPEL] [OBJETIVO] [MÉTODO] [CONTEXTO] [FONTES] [OUTPUT]
[CONSTRAINTS] [VERIFICAÇÃO]

Não é um framework genérico de mercado (CRISP e afins). Cada seção tem objetivo próprio, e a estrutura é **dinâmica e adaptável** — molda-se à necessidade do que se pede. É o que os estudos vêm indicando.

O eixo que norteia toda a estrutura é a travessia *Priming* → *Enforcement*: a linguagem que *induz* escalando até a obrigatoriedade que *constrange*. A verificação — ASSERTS (constrangem) e CHECAGENS (induzem) — é uma camada derivada desse eixo, e permite estimar a maturidade de um framework:

$$bridge_width = asserts / (asserts + checagens)$$

O que se observou até aqui

3 · O QUE SE OBSERVOU

Medições produzidas em ambiente real de trabalho. Dois números medem coisas diferentes; um terceiro segue em aberto:

+165%

DENSIDADE DO **INPUT**
1,86 → 4,47 · 435 TRANSMUTAÇÕES
REAIS · DIRECIONADO

85–92%

PREFERÊNCIA PELO **OUTPUT** ÀS
CEGAS
VS. 0–2% DO COMANDO CRU ·
N=49 · DIRECIONADO

em aberto

ROBUSTEZ **POSICIONAL**
AMOSTRA PEQUENA,
FRAMEWORKS GERADOS PELO
PRÓPRIO MODELO — AINDA NÃO
DEFINIDO

Output: 49 tarefas, três desenhos independentes, avaliação cega por modelos de 3 famílias não-Anthropic (consenso 2 de 3), viés de comprimento $\leq 4\%$. Posicional: testes preliminares (binomial exato, Clopper–Pearson) em amostra pequena e com frameworks sintéticos — não permitem, ainda, conclusão.

O que segue em aberto

3 · O QUE SE OBSERVOU

Parte das hipóteses foi testada e **ainda não é conclusiva**. Não se trata de refutação — são frentes que seguem em análise:

- **Ajuste em tempo de execução** (variar a "força" do método): os testes feitos, nas premissas adotadas, não sustentaram o ganho esperado — segue em estudo.
- **Robustez posicional**: resultado preliminar e inconclusivo (amostra pequena, uma única vertente abordada) — mantido em aberto.
- **Portabilidade entre modelos e dose ótima de densidade**: fronteira de investigação, ainda sem fechamento.

Estes pontos não foram conclusivos porque o corpus é pequeno e porque se abordou, por ora, apenas uma das vertentes possíveis. Há outras a adotar.

A natureza desta exposição

Os números até então apresentados *ancoram* os resultados nos testes já realizados — mas há caminho a percorrer.

É este o sentido do que se pretende compartilhar: **não uma aula de verdades prontas, mas a exposição do estado atual destas investigações** — o que já se sustenta, e o que ainda se investiga.

A tese se apoia em um programa de pesquisa organizado em camadas, detalhado a seguir.

Um programa de pesquisa, em camadas

4 · FUNDAMENTAÇÃO

- **Fundamentos I** — a densidade semiótica (linguística cognitiva)
- **Fundamentos II** — pedagogia e filosofia
- **Fundamentos III** — os fundamentos do programa (a maestria do artífice)
- **Bibliografia complementar** — arquitetura de modelos e a dimensão do uso
- **Corpus próprio** — os artigos publicados no Zenodo

As páginas seguintes detalham cada camada, na mesma estrutura: autor → conceito.

I — A densidade semiótica

Sete fundamentos da linguística cognitiva ajudam a compreender por que densificar a instrução parece funcionar:

AUTOR	CONCEITO
Fillmore (1982)	Frame Semantics — o termo-chave ativa um frame
Rosch (1975)	Prototype Theory — termos prototípicos nas âncoras
Fauconnier & Turner (2002)	Conceptual Blending — compor frameworks gera emergência
Lakoff & Johnson (1980)	Conceptual Metaphor — transfere método entre domínios
Firth (1957)	Distributional Semantics — a densidade mensurável
Collins & Loftus (1975)	Spreading Activation — a carga densa se propaga na rede
Goldberg (1995, 2006)	Construction Grammar — a construção coage a interpretação

Antecedentes em análise: Langacker (gramática cognitiva), Barthes (conotação), Goodman (densidade simbólica).

II — Pedagogia e filosofia

4 · FUNDAMENTAÇÃO

CAMPO · AUTOR	CONCEITO
<i>pedagogia</i> · Vygotsky	Zona de Desenvolvimento Proximal — o framework como <i>scaffolding</i>
<i>pedagogia</i> · Sweller	Carga cognitiva — reduz a carga extrínseca
<i>filosofia</i> · Wittgenstein	Jogos de linguagem — qual jogo se está jogando
<i>filosofia</i> · Polanyi	Conhecimento tácito — "sabemos mais do que podemos dizer"
<i>filosofia</i> · Peirce	Semiótica — a tríade do signo e a semiose projetada (detalhe a seguir)
<i>linguística</i> · Greenberg	Universais linguísticos
<i>filosofia</i> · Searle	<i>Intentionality</i> (1983) — intencionalidade intrínseca vs. derivada

De Searle deriva o conceito autoral de intenção delegada: a máquina executa; a intenção permanece humana.

Peirce — o signo e o interpretante

Não usamos apenas a Terceiridade: a tríade inteira do signo orienta a densidade semiótica. Todo prompt é um *signo complexo*; toda resposta, um ato de interpretação.

DIMENSÃO DO SIGNO	NO FRAMEWORK INJECTION
Primeiridade	as qualidades intrínsecas — a estrutura sintática e a composição lexical do FI
Secundidade	os referentes (tarefa, domínio, restrições) e as pressuposições implícitas (papéis, hierarquias, premissas de domínio)
Terceiridade	o interpretante gerado — a distribuição de resposta da IA, condicionada ao signo

Dois conceitos autorais derivam disso:

- **Máquina como interpretante algorítmico** — a qualidade do interpretante é função da qualidade do signo: signo pobre → resposta estocástica; signo rico → resposta quase-determinística.
- **Semiose projetada** — desenhar o signo não pelo que se quer *expressar*, mas por como o interpretante será *gerado*: do emissor para o intérprete.

Peirce, C. S. (1931–1958), *Collected Papers* (Vols. 1–8), Harvard University Press. *A semiose projetada é a ponte entre Peirce e a prática da densidade semiótica.*

III — Os fundamentos do programa

A passividade ativa: *o que deixa de ser para que tudo seja.*

O eixo é o **Artesanato** — a figura do Mestre Artesão, o homem integral que une o saber tradicional à tecnologia avançada e, agora, à IA generativa. Daí: **Artesanato Digital**. Os demais perpassam esse eixo.

ELEMENTO	CONCEITO
Maestria — o Mestre Artesão	o homem integral: saber tradicional → tecnologia → IA generativa (<i>eixo</i>)
Sennett — <i>The Craftsman</i>	a maestria que se cultiva, não se copia
Laozi — <i>Tao Te Ching</i> (道德經)	<i>wu wei</i> (無為): a passividade ativa — dispor o vazio para a forma emergir
Zhuangzi	o Cozinheiro Ding — a lâmina que encontra os vazios

O taoísmo e os demais são conceitos transversais; o fundamento essencial é a maestria do artífice. A relação humano-máquina obedece a um princípio que não depende da matéria: a matéria muda (mármore → boi → modelo), o princípio permanece.

Bibliografia complementar

4 · FUNDAMENTAÇÃO

Literatura que delimita o terreno do estudo — não fundamento direto, mas contexto da investigação:

AUTOR / OBRA	CONCEITO
Vaswani et al. (2017)	<i>Attention Is All You Need</i> — o Transformer, a "matéria" atual
Behrouz et al. (2026)	<i>Memory Caching: RNNs with Growing Memory</i> (Google Research) — RNNs sub-quadráticas que crescem a memória por cache; reformula a arquitetura de Transformers e sustenta a invariância à arquitetura
Liu et al. (2023)	<i>Lost in the Middle</i> — o comportamento posicional do contexto longo
Karpathy · Hashimoto	genealogia do campo — engenharia de contexto e de harness
Wang & Zhang (2026)	<i>Pedagogical partnerships with generative AI</i> (IJETHE, n=912) — a curva do uso: não-usar, usar errado, usar certo
Iacono (2026)	<i>Hybrid Horizons</i> — o mapa colonial da IA, a IA pequena (Small AI), o salto de etapa na África e Ásia

Behrouz et al. (2026), *Memory Caching: RNNs with Growing Memory*, Google Research — [arXiv:2602.24281](https://arxiv.org/abs/2602.24281). As duas últimas referências sustentam a dimensão do uso (equidade no acesso ao ofício); Wang & Zhang: DOI 10.1186/s41239-026-00585-x.

O corpus publicado

A linha de Framework Injection e Artesanato Digital está registrada publicamente no Zenodo — **27** artigos publicados.

As páginas seguintes listam todos, numerados, com uma linha de descrição e o DOI.

Registro público com data e DOI = prova de autoria independente. Cada artigo resolve em zenodo.org/records/<DOI>.

Corpus — núcleo Framework Injection

CORPUS · 1-6

- 1 **Framework Injection** — define a injeção de framework cognitivo pré-inferência como disciplina. zenodo.19479916
- 2 **Framework Injection (v. anterior)** — primeira formulação, com a taxonomia de categorias do método. zenodo.15192370
- 3 **Founding Paper (FI)** — estabelece o aninhamento prompt $\subset$ contexto $\subset$ framework e as cinco modalidades. zenodo.19344789
- 4 **Founding Paper (PT)** — versão em português do artigo fundador, para o público lusófono. zenodo.20129703
- 5 **Adaptive FI** — investiga o ajuste da dose de priming ao modelo solucionador (resultado em aberto). zenodo.20040726
- 6 **Delivery Architecture** — formaliza *como* a saída é entregue, não apenas o que se pede. zenodo.19939303

Corpus — densidade semiótica e ofício

CORPUS · 7-12

- 7 **Semiotic Density** — propõe a densidade semiótica como medida de poder argumentativo por token. zenodo.19645955
- 8 **SDE Encoding** — descreve as seis operações de densificação (densify, rarefy, rotate, subtract, blend...). zenodo.19887868
- 9 **Digital Craftsmanship** — enquadra o Artesanato Digital como práxis epistêmica: ofício, princípio e intenção. zenodo.19479926
- 10 **The Artisan's Paradox** — examina o paradoxo do artesão (Polanyi): saber tácito que excede a explicitação. zenodo.19837081
- 11 **Agent-First Development** — trata o agente de IA como leitor primário do código (legibilidade agêntica). zenodo.20355340
- 12 **Cognitive Metaprogramming** — trata o agente como substrato cognitivo programável por intervenção metalinguística. zenodo.20355372

Corpus — recuperação e memória

CORPUS · 13–18

- 13 STEER** — apresenta operações algébricas de recuperação e a medição quantitativa de densidade. [zenodo.19325724](#)
- 14 STEER for Law** — aplica o STEER à jurisprudência brasileira (ementas, múltiplos modelos). [zenodo.19607686](#)
- 15 A²RAG** — reformula a recuperação aumentada com um conjunto de operações algébricas adaptativas. [zenodo.19645965](#)
- 16 IMI Core** — descreve o núcleo de uma memória cognitiva episódica para agentes. [zenodo.19325745](#)
- 17 IMI Theory** — fundamenta teoricamente a arquitetura de memória multicamada. [zenodo.19341740](#)
- 18 FCM Tiered** — propõe uma memória federada em camadas (tiered) para contexto persistente. [zenodo.20129688](#)

Corpus — agentes e governança

CORPUS · 19–24

- 19 **NMP** — define um protocolo de mensagem inspirado em neurociência para coordenação de agentes. zenodo.19479935
- 20 **NeuroAgent** — descreve um pipeline de agente de inspiração neurocientífica (13 componentes). zenodo.19479930
- 21 **AGORA** — apresenta uma arquitetura de orquestração agêntica governada. zenodo.20129692
- 22 **AGORA-OS** — estende a AGORA a um sistema operacional de agentes com kernel constitucional. zenodo.20129709
- 23 **Immune-Inspired Governance** — propõe governança de IA inspirada no sistema imunológico (defesa em camadas). zenodo.19837041
- 24 **MIAA** — arquitetura agêntica inspirada em mercado, com reputação e coordenação. zenodo.20278754

Corpus — fronteiras

CORPUS · 25–27

25 SYMBIONT — explora a simbiose humano-IA como unidade funcional de inteligência híbrida. [zenodo.19325749](#)

26 Colony to Cognition — traça a passagem da inteligência de colônia à cognição em sistemas multiagente. [zenodo.19837047](#)

27 Somatic Markers (Zero-Token) — aplica marcadores somáticos (Damásio) à decisão de agentes sem custo de token. [zenodo.20278742](#)

Citação recomendada por Concept DOI (resolve sempre para a última versão). Lista completa e PDFs disponíveis sob solicitação.

Como isto pode ser compartilhado

5 · FORMATO

Duas frentes complementares:

- **(I) Painel teórico** — 60 a 90 min: exposição dos conceitos e do estado atual da pesquisa.
- **(II) Mão na massa** — 60 a 90 min: aplicação das ideias compartilhadas, para atestar a metodologia na prática.

Eventualmente, serão disponibilizados alguns dos *instrumentos* — ferramentas e skills que criei e hoje utilizo no meu próprio trabalho.

Em síntese

Este é um *programa de pesquisa em curso* sobre a forma como interagimos com a IA generativa.

Distingo, com cuidado, o que já se sustenta — ou se direciona a uma conclusão — do que ainda permanece em aberto, em investigação.

É este o estado atual. As páginas anteriores são o seu retrato no tempo presente.

∞ ACADEMIA LENDÁR[IA]